USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

# SÍLABO
# MICROECONOMÍA

## ÁREA CURRICULAR: GESTIÓN

## I. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento Académico | Ingeniería y Arquitectura | | |
| Escuela Profesional | Ingeniería de Computación y Sistemas | | |
| Programa académico | Ingeniería de Computación y Sistemas | | |
| Semestre Académico | 2024-II | | |
| Tipo de asignatura | Obligatoria | | |
| Tipo de estudios | General ( ) | Específica (x) | Especialidad ( ) |
| Modalidad de la asignatura | Presencial (x) | Semipresencial ( ) | A distancia ( ) |
| Código de la asignatura | 09007703041 | | |
| Ciclo | IV | | |
| Requisitos | 09007704041 - Introducción a la economía | | |
| Cantidad de horas | Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05)<br><br>Teoría lectiva presencial (03)<br>Teoría lectiva a distancia ()<br>Teoría no lectiva presencial ()<br>Teoría no lectiva a distancia ()<br>Práctica lectiva presencial (02)<br>Práctica lectiva a distancia ()<br>Práctica no lectiva presencial ()<br>Práctica no lectiva a distancia () | | |
| Cantidad de Créditos | Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04) | | |
| Docente(s) | Econ. Caparachin Chuquihuaraca, Jaime Santos | | |

## II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de Gestión y es de naturaleza teórico-práctica. Esta asignatura ofrece a los estudiantes los instrumentos básicos necesarios para el análisis económico abordando en forma específica el comportamiento de los consumidores-familias y los productores-empresa. Para conseguir este fin el curso se divide en tres unidades de aprendizaje: I Introducción al análisis económico y teoría de la demanda, II Teoría de la empresa o teoría de la oferta, III Estructuras de mercado y formación de precios.

## III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

### 3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.

- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información.

### 3.2. Componentes

**Capacidades**

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información

**Contenidos actitudinales**

- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país.

## IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

## UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y TEORÍA DE LA DEMANDA

**CAPACIDAD:**

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social

| SEMANA | CONTENIDOS CONCEPTUALES | CONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS LECTIVAS | | HORAS NO LECTIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEORÍA | PRÁCTICA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| 1 | La economía como ciencia social, alcances, funciones de una organización social. Análisis normativo y positivo. La macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía, análisis positivo y normativo, los modelos económicos. Revisión del modelo de la oferta y la demanda Revisión de los conceptos vinculados a la Demanda. Revisión de los conceptos vinculados a la Oferta. | . Presentación del silabo: competencia, capacidades y contenidos.<br>. Resuelve la prueba de entrada<br>. Conceptúa economía<br>. Diagrama la división de la economía<br>. Revisa los conceptos de la oferta y la demanda. | Lectivas:<br>Presentación general – 45 minutos<br>Introducción al tema – 90 minutos<br>Desarrollo del tema – 90 minutos<br>De trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Revisión de los conceptos de mercado, equilibrio del libre mercado, formalización matemática del modelo. Elasticidades, Elasticidad precio de la demanda, Elasticidad punto, Elasticidad arco. Elasticidad Ingreso, Elasticidad Cruzada. Ejercicios de aplicación. | . Desarrolla la formalización gráfica y matemática del equilibrio del mercado libre.<br>. Determina el punto de equilibrio del mercado libre.<br>. Distingue las elasticidades de la demanda<br>. Conoce y aplica las fórmulas de las elasticidades.<br>. Interpreta el resultado de las fórmulas de las elasticidades. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Impuestos y subsidios, formalización matemática, efectos de su aplicación en el equilibrio de mercado. Teoría del Consumidor, preferencias, utilidad y elección del consumidor. Supuestos sobre las preferencias, teoría de la utilidad cardinal y ordinal, utilidad total, utilidad marginal, ley de rendimientos marginales decrecientes. comportamiento de maximización. | . Determina de manera matemática y grafica el equilibrio con impuestos.<br>. Determina de manera matemática y grafica el equilibrio con subsidios.<br>. Analiza las diferentes teorías del comportamiento del consumidor | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Primera Práctica Calificada<br>Enfoque basado en la Utilidad Ordinal, utilidad ordinal y curvas de indiferencia, supuestos de la conducta del consumidor, zonas de las curvas de indiferencia, propiedades | . Analiza la teoría de las curvas de indiferencia.<br>. Diagrama las curvas de indiferencia. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

## UNIDAD II: TEORÍA DE LA EMPRESA O TEORÍA DE LA OFERTA

**CAPACIDAD:**

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social

| SEMANA | CONTENIDOS CONCEPTUALES | CONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS LECTIVAS | | HORAS NO LECTIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEORÍA | PRÁCTICA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| 5 | Tasa Marginal de Sustitución – TMS, curvas de Indiferencias especiales, recta de presupuesto y su pendiente, cambios de la restricción presupuestaria, optimización del consumidor. Ejercicios de Aplicación. Demanda del consumidor, ingreso nominal e ingreso real. Cambios en el ingreso monetario, derivación de la Curva de Ingreso-Consumo, bienes normales e inferiores. Derivación de la curva de Engel. Efectos de los cambios en los precios, derivación de la Curva Precio-Consumo, Cambios del ingreso real, derivación de la curva de la demanda. | . Determina la tasa marginal de sustitución.<br>. Determina de manera matemática y grafica la optimización del consumidor.<br>. Determina de manera gráfica la curva consumo ingreso, curva consumo precio, la curva Marshaliana y la curva compensada según Hicks. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br><br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Efecto sustitución – efecto ingreso – efecto total, derivación de la curva de demanda ordinaria, derivación de la curva de demanda compensada, la paradoja de Giffen. Ejercicios de aplicación Significado de la producción y fundamento para la existencia de las empresas. Objetivo de la empresa. | . Analiza y explica según Hicks el efecto sustitución y el efecto ingreso.<br>. Esquematiza la ecuación fundamental de la empresa.<br>. Conoce el objetivo fundamental de la empresa. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | La empresa y la producción, ley de los rendimientos marginales decrecientes, el producto físico total, medio y marginal, análisis geométrico: PT, PMe y PMg, las tres etapas de la producción.<br>Producción con dos insumos variables, Isocuanta de producción, movimiento a lo largo de la Curva de Isocuanta. | . Analiza la teoría de la producción de corto plazo.<br>. Determina y gráfica la curva de producción de corto plazo.<br>. Determina y diagrama las etapas de la producción.<br>. Determina y explica la etapa eficiente de la producción | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Primera sesión<br>Examen Parcial<br>Segunda sesión<br>Revisión del Examen parcial | | | | | | |



UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT SOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

| UNIDAD III: MERCADOS Y FORMACIÓN DE PRECIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD:**<br>- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento<br>- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad | | | | | | | |
| **SEMANA** | **CONTENIDOS CONCEPTUALES** | **CONTENIDOS PROCEDIMENTALES** | **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE** | **HORAS LECTIVAS** | | **HORAS NO LECTIVAS** | |
| | | | | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** | **TEORÍA** | **PRÁCTICA** |
| 9 | Los costos de producción, costo de oportunidad, costos privados y costos sociales. El corto plazo y el largo plazo, la curva del costo total de corto plazo.<br>Los costos de producción, costos fijos y costos variables, costos medios de corto plazo, Relación entre los costos medios. Análisis de los costos medios | . Analiza la teoría de los costos de producción de corto plazo.<br>. Determina y gráfica las curvas de costos de corto plazo.<br>. Determina e interpreta el punto de cero ganancias económicas y el punto de cierre. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Costos Totales en el largo plazo, costos medios en el largo plazo, costos marginales en el largo plazo, línea de expansión, derivación de la curva de costo total en el largo plazo. Problemas de aplicación.<br>Estructuras de mercado, competencia perfecta e imperfecta. Medidas de concentración. | . Analiza las estructuras de mercado, diferencia entre competencia perfecta y competencia imperfecta.<br>. Aplica los índices de concentración e interpreta los resultados. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Formación de precios y niveles de producción en competencia perfecta, características de un mercado de competencia perfecta, formación de precios en la industria competitiva.<br>Maximización de ganancias de la empresa en el corto plazo, costos totales y ganancias totales, Punto de equilibrio, pérdidas y beneficios de la empresa, la curva de oferta de la empresa en el corto plazo, la curva de la oferta de la industria en el corto plazo. | . Supuestos de la competencia perfecta.<br>. Determinación gráfica de la formación del precio en la industria y la empresa en competencia perfecta.<br>. Determinación del punto de equilibrio de la empresa, existencia de ganancias y pérdidas. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Segunda Práctica Calificada<br>El ingreso, la formación de precios en un mercado monopolístico, definición de monopolio, fuentes de surgimiento del monopolio, maximización de beneficios del monopolista.<br>Medición del poder de monopolio. Aplicaciones. | . Supuestos de la competencia perfecta.<br>. Determinación gráfica de la formación del precio en monopolio.<br>. Determinación de la existencia de ganancias y pérdidas. | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |



UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

## UNIDAD III: MERCADOS Y FORMACIÓN DE PRECIOS

**CAPACIDAD:**

- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información

| SEMANA | CONTENIDOS CONCEPTUALES | CONTENIDOS PROCEDIMENTALES | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS LECTIVAS | | HORAS NO LECTIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TEORÍA | PRÁCTICA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| 13 | La formación de precios en un mercado monopolístico. La inexistencia de curva de oferta, perjuicios económicos. Discriminación de precios de primer grado o perfecta, de segundo grado y de tercer grado. La pérdida de eficiencia que provoca el monopolio. Regulación estatal, la creación, regulación y destrucción de monopolio, barreras a la entrada, creación y permanencia de ganancias, disipación de las ganancias, monopolio natural. Monopolista con dos plantas. | . Determinación gráfica de la formación del precio en monopolio con discriminación de precios.<br>. Determinación de la existencia de ganancias y pérdidas | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Concepto de competencia imperfecta, Competencia monopolística a corto y largo plazo. Oligopolio. Modelo de Cournot. Problemas de aplicación. Modelo de Stackelberg. Modelo de Bertrand. Modelo del Cártel. Problemas de aplicación . | . Supuestos del oligopolio<br>. Determinación gráfica de la formación del precio en oligopolio.<br>. Determinación del modelo de Curnot | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Exposición de trabajo final | - Investiga, redacta, concluye y explique su trabajo de investigación | Lectivas:<br>Desarrollo del tema – 70 minutos<br>Ejemplos del tema – 65 minutos<br>Ejercicios en aula – 90 minutos<br>Trabajo Independiente:<br>Resolución tareas<br>Lecturas propuestas | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Examen Final | | | | | | |
| 17 | Entrega de promedios finales y acta del curso | | | | | | |

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

## V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

**Método Expositivo** – **Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura.
**Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
**Método de Demostración – Ejecución**. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura.

## VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

**Equipos**: computadora, ecran, proyector multimedia.
**Materiales**: Separatas digitales, libros digitales, videos, correo, artículos de revistas y periódicos

## VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

**PF= 0.3*PE +0.3*EP +0.4*EF  PE= (P1 + P2 + P3+ P4) / 4**

Donde
PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones

PE: Promedio de Evaluaciones
P1: Práctica Calificada N° 1
P2: Práctica Calificada N° 2
P3: Promedio de Controles de Lectura
P4: Trabajo de Investigación

## VIII. FUENTES DE CONSULTA

### 8.1 Bibliográficas


Parkin, M. (2010). Microeconomía. 9° ed. México: Pearson Educación.
Robert S, Pindyck. (2013). Microeconomía. 8ª Ed. Madrid: Pearson Prentice Hall
Cepeda I. & La Calle C. (2011). Economía para ingenieros. 2° ed. España: Paraninfo
Salvatore D. (2009). Microeconomía. 4° ed. México: Mc Graw Hill
Nicholson, W. (2008). Teoría Microeconómica. 9a Ed. México: Cengage Learning.


### 8.2 Hemerográficas


- Caparachín, J (2018). Separata digital de Microeconomía. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de San Martín de Porres, Perú. ftp://ftp.usmp.edu.pe/separatas/FIA/Industrial/Ciclo_II/


## IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

**K** = clave  **R** = relacionado  **Recuadro vacío** = no aplica

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. | |
| 2 | Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa | |
| 3 | Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. | R |
| 5 | Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. | |
| 6 | Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información | K |
| 7 | Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo. | |

